

TRABALHANDO COM DADOS GEOESPACIAIS NO R

Estudo de caso: Niterói (RJ)

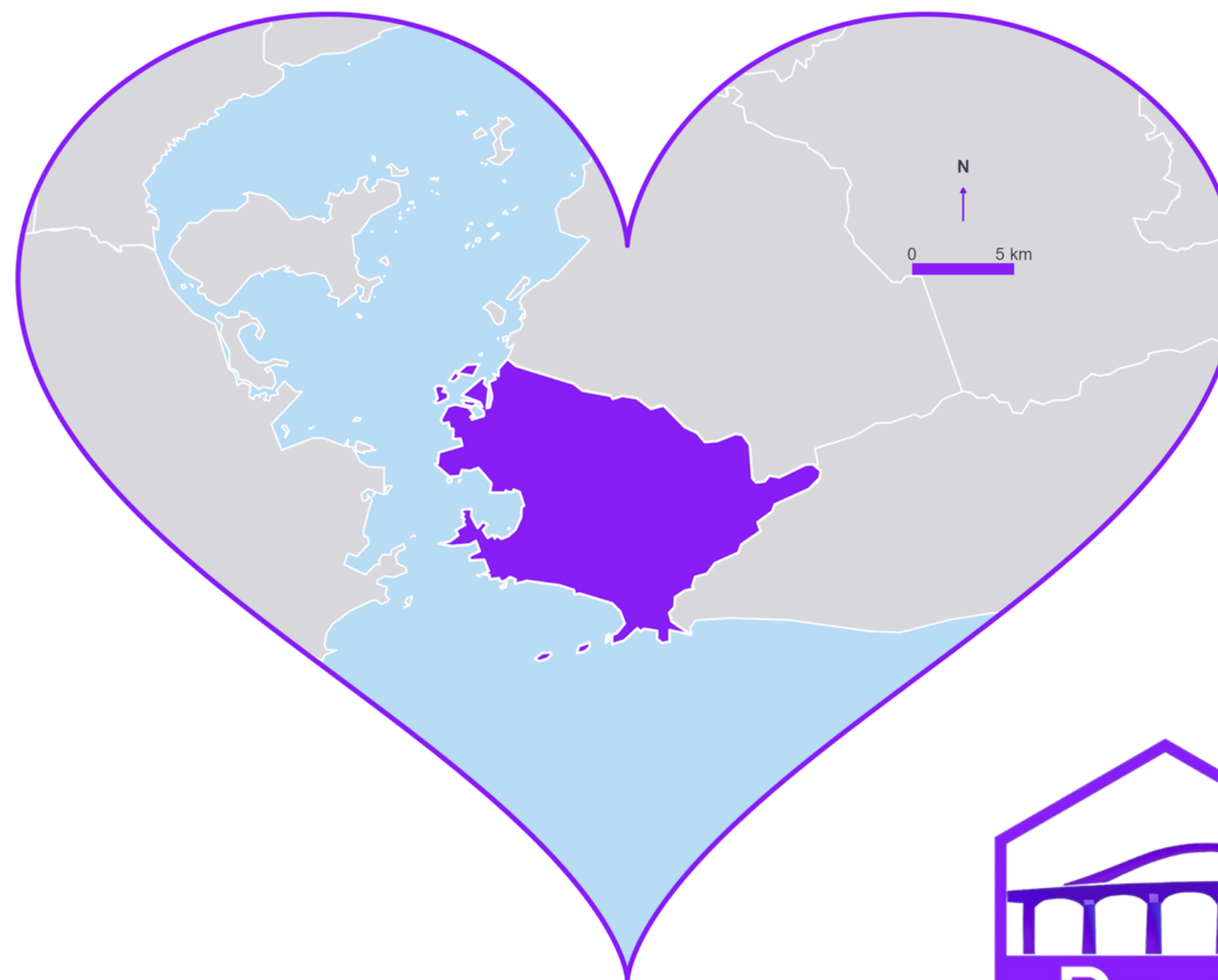
Minicurso prático • R-Ladies Niterói
24 de setembro de 2026

Profa. Dra. Cássia Silva

• sf • tidyverse • ggspatial •
terra • patchwork •



*Mais mulheres em dados,
mais territórios possíveis.*



■ Niterói
■ Outros municípios
■ Superfícies aquáticas



Antes de começar

Aqui ninguém precisa chegar sabendo. Vamos construir o raciocínio espacial e aprender a ler o código juntas.

**NÃO SABER
É O PONTO DE
PARTIDA**

- Para acompanhar a aula, você não precisa decorar funções.
- Precisa entender como o R recebe instruções — e como nós lemos essas instruções.

ler → executar → observar → conferir

Onde queremos chegar?

Ao longo da aula, vamos construir produtos diferentes a partir do mesmo território.

01

LIMITE + CONTEXTO

entender camadas
e localização

02

MAPA TEMÁTICO

transformar
atributos em
informação visual

03

RASTER

recortar, mascarar
e interpretar
células

04

PRODUTOS DERIVADOS

declividade e NDVI
a partir de dados
de entrada

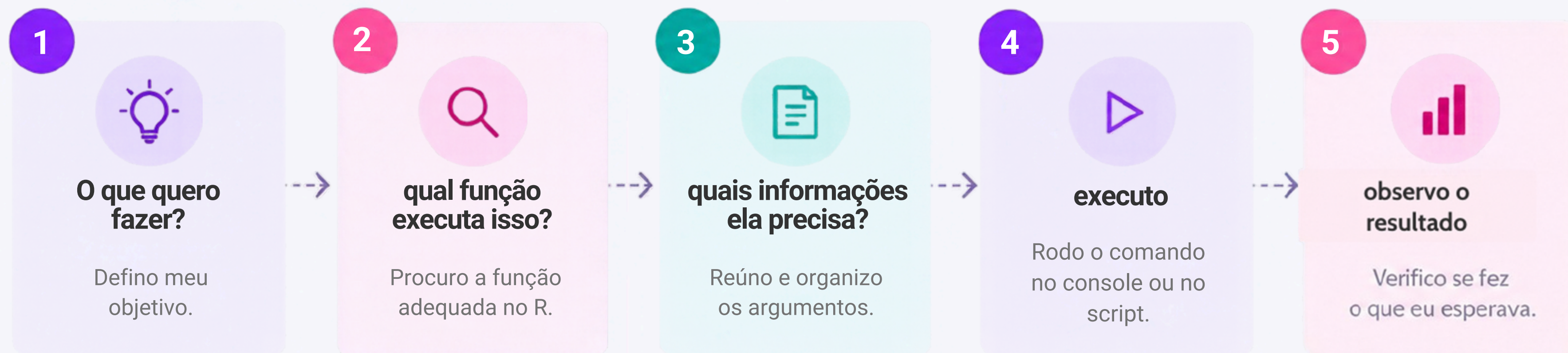
**O foco é reconhecer um fluxo que você consiga
adaptar depois.**

01 • BASE MÍNIMA DE R

ANTES DO MAPA: APRENDER A LER O CÓDIGO

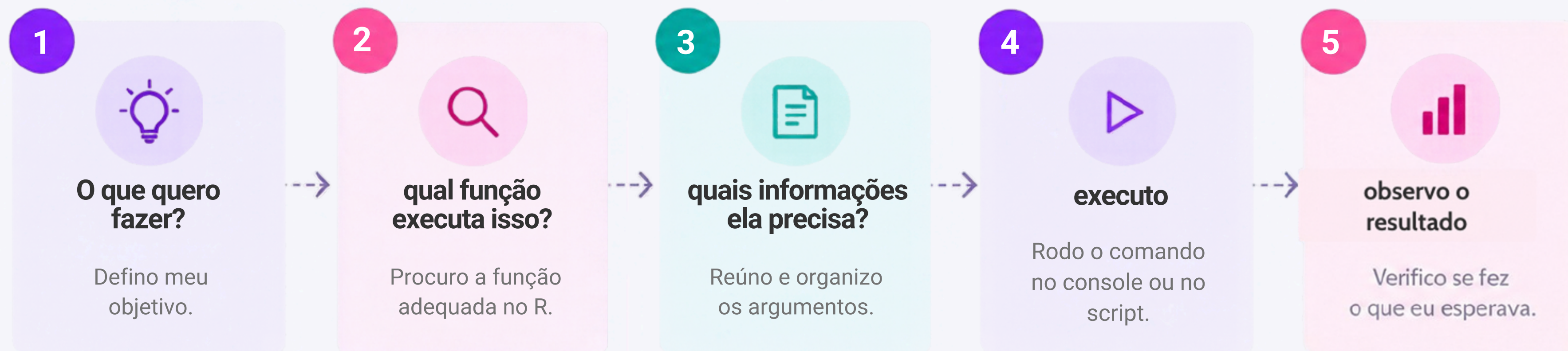
Antes de sair fazendo mapas

Precisamos começar a reconhecer como uma instrução é construída.



Antes de sair fazendo mapas

Precisamos começar a reconhecer como uma instrução é construída.



LÓGICA

SINTAXE

Lógica e sintaxe **não** são a mesma coisa

Primeiro pensamos no que queremos fazer; depois escrevemos de um jeito que o R consiga entender.

LÓGICA

"O que eu quero fazer?"

Ex.: importar um arquivo, transformar coordenadas, calcular área, recortar um raster.

SINTAXE

"Como preciso escrever?"

Funções, parênteses, argumentos, valores, vírgulas, aspas e operadores formam a estrutura do comando.

ideia → instrução → resultado

Sintaxe: como conversamos com o R

Sintaxe na comunicação serve para organizar as palavras de forma que o seu pensamento faça sentido para quem ouve ou lê

(

delimitam as informações da função

"

indica texto

,

separa argumentos

<

guarda um resultado

=

associa argumento e valor

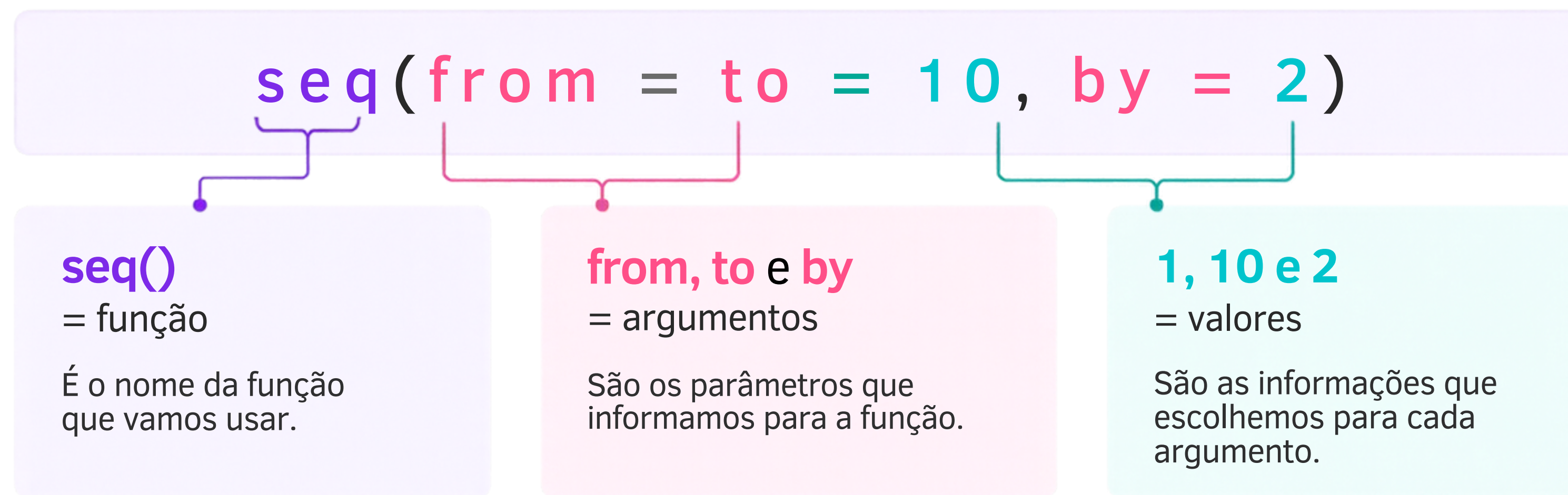
#

comentário

Não é para decorar tudo agora. É para começar a reconhecer padrões.

Função, argumento e valor

Toda função recebe informações para executar uma tarefa.



A função diz o que fazer.



Os argumentos dizem como fazer.



Os valores mostram as escolhas que fizemos.

Objetos: guardar para usar depois

Um objeto guarda um resultado com um nome, para podermos reutilizá-lo.

1



```
participantes <- 25
```

Lemos assim: participantes
recebe 25.

2



```
participantes + 5
```

O R usa o valor guardado
no objeto e soma 5.

3



```
niteroi <- st_read( ) )
```

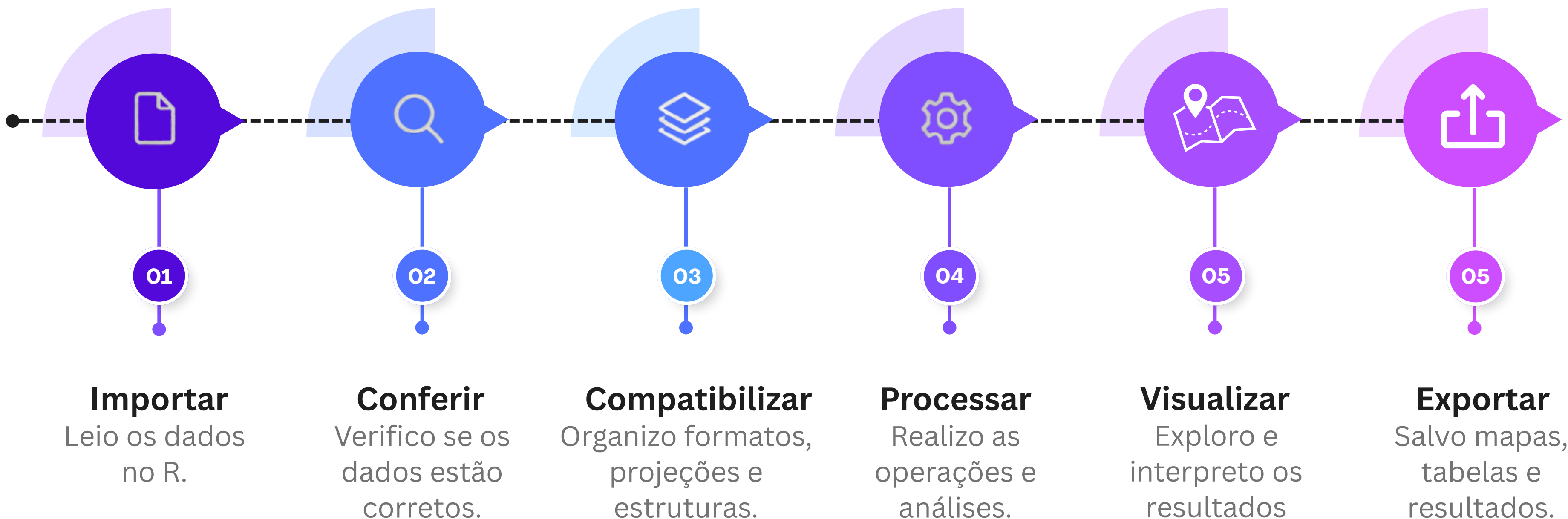
A lógica é a mesma:
executamos algo e guardamos
o resultado com um nome.



Objetos ajudam a organizar, reaproveitar e atualizar o código.

Qual é a lógica do nosso **fluxo de trabalho**?

Os comandos vão mudar, mas a lógica do trabalho vai se repetir várias vezes.



Vamos para o R?

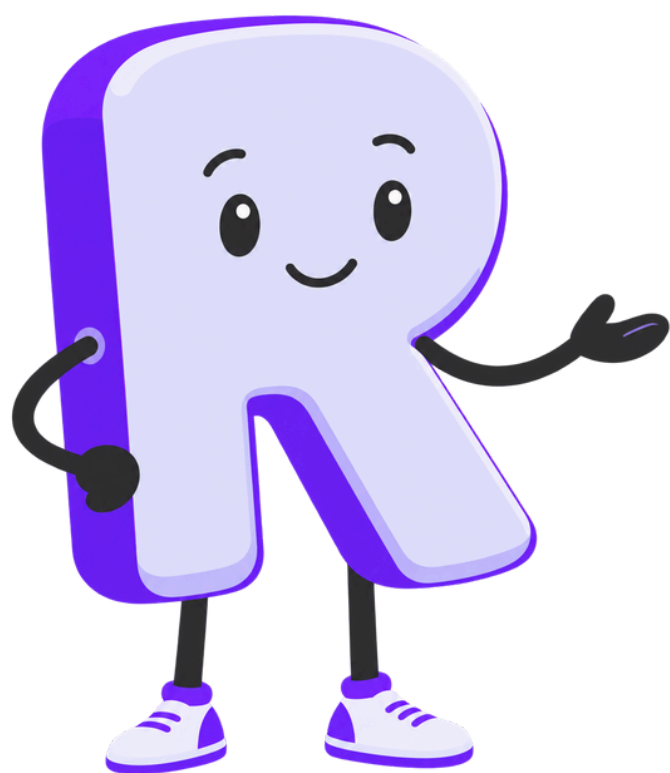
Agora que reconhecemos a lógica do código, vamos encontrar essas peças no script que vocês receberam.

Teste no seu script

Projeto e ambiente

- abrir o projeto e conferir a pasta raiz
- carregar os pacotes
- criar pastas e conferir os arquivos de entrada

```
getwd() · library(sf) · file.exists(...)
```

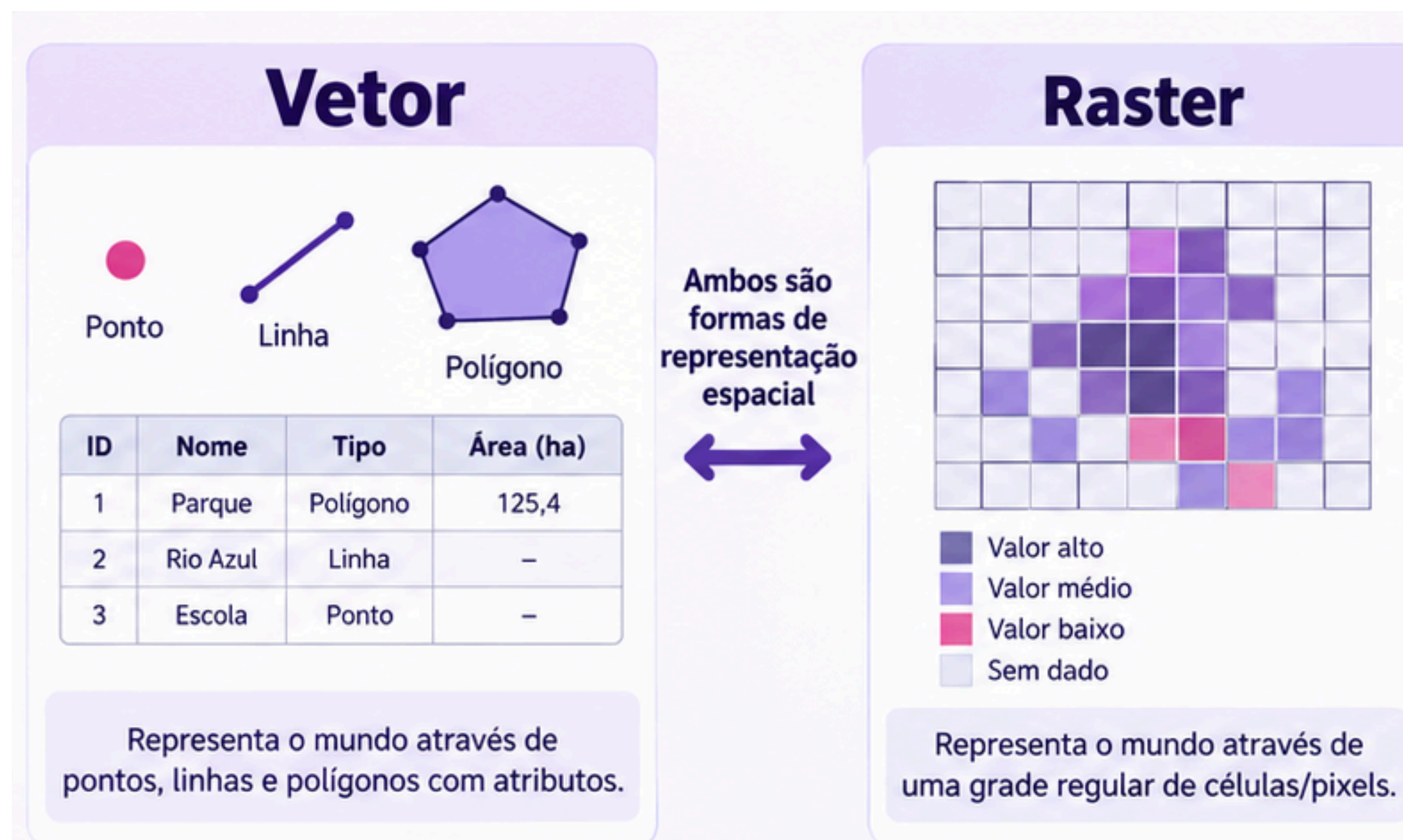


02 • DIFERENCIANDO ESTRUTURA DE FORMATO

COMO OS DADOS GEOESPACIAIS CHEGAM NO R?

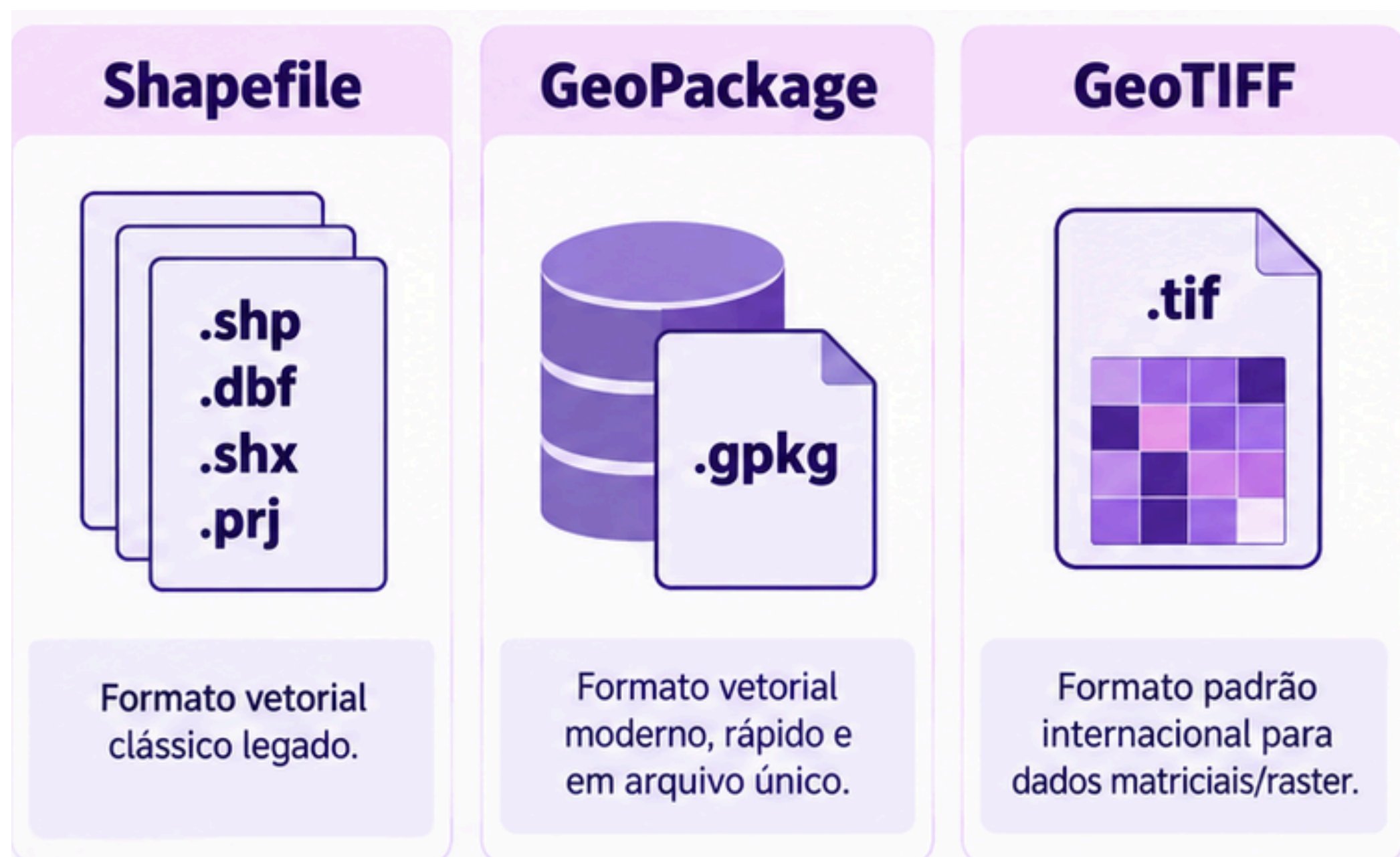
Como o espaço é representado?

Compreendendo a **estrutura** dos dados



Estrutura espacial $\neq$ formato de arquivo

Uma coisa descreve como o espaço é representado. Outra, como ele é armazenado.



Ferramentas para diferentes tipos de dados

Fluxo no R (dados vetoriais)

Do arquivo ao objeto espacial

Pacote principal:

sf

sf

Trabalha com dados espaciais vetoriais



Arquivo vetorial (.shp, .gpkg)

Dados de pontos, linhas ou polígonos no disco.

sf::st_read()

Importa o arquivo e cria um objeto **sf**.

Lê dados espaciais de formatos como Shapefile e GeoPackage.



```
dados <- st_read("dados/municipios.gpkg")
```

sf::st_geometry()

Visualiza a geometria do objeto.

Mostra o tipo de geometria (ponto, linha ou polígono).



```
st_geometry(dados)
```

sf::st_crs()

Verifica o sistema de referência (SRC).

Mostra o SRC atual do objeto.



```
st_crs(dados)
```

sf::st_transform()

Transforma o SRC do objeto.

Mostra o SRC atdos para outro sistema de coordenadas.



```
dados_3857 <- st_transform(dados, 3857)
```

sf::st_area()

Calcula a área dos polígonos.

Retorna a área de cada feição (necessita SRC projetado).



```
st_area(dados)
```

Outras funções úteis (sf)

st_bbox()	→ retorna a extensão
st_centroid()	→ calcula o centróide
st_buffer()	→ cria zonas de entorno
st_intersection()	→ interseção espacial
st_union()	→ une geometrias
st_crop()	→ recorta pela extensão
st_write()	→ salva o arquivo



Dica

Use sempre um SRC projetado (ex.: UTM) para análises de área e distância.

Fluxo no R (dados raster)

Do arquivo ao objeto espacial

Pacote principal:

terra

terra

Trabalha com dados matriciais (raster)



Arquivo raster (.tif)

Dados em grade de células (pixels) no disco.

terra::rast()

Importa o arquivo e cria um objeto **SpatRaster**.

Lê dados matriciais em formatos como GeoTIFF (.tif).



```
r <- rast("dados/elevacao.tif")
```

terra::plot()

Visualiza o raster.

Plota o raster com uma paleta de cores.



```
plot(r)
```

terra::crs()

Verifica o sistema de referência (SRC).

Mostra o SRC do raster.



```
crs(r)
```

terra::res()

Verifica a resolução espacial.

Retorna o tamanho da célula (pixel).



```
res(r)
```

terra::crop()

Recorta o raster.

Recorna pela extensão espacial (bbox).



```
r_crop <- crop(r, ext)
```

terra::mask()

Aplica uma máscara.

Mantém apenas os valores dentro de um polígono.



```
r_mask <- mask(r, pol)
```

Outras funções úteis (terra)

terra::ext()	→ retorna a extensão
terra::nlyr()	→ número de bandas
terra::names()	→ nomes das bandas
terra::project()	→ reprojeta o raster
terra::extract()	→ extrai valores
terra::app()	→ aplica função por célula
terra::writeRaster()	→ salva o arquivo



Dica

Use `crop()` para recortar por extensão e `mask()` para recortar por um polígono.

Vamos para o R?

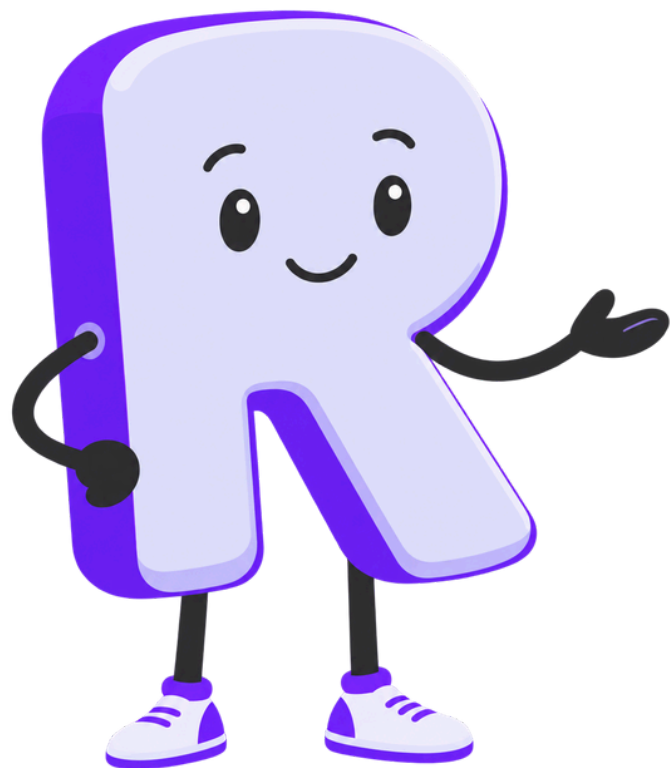
Agora que diferenciamos estrutura e formato, vamos importar os arquivos e investigar os objetos que aparecem no ambiente.

Teste no seu script

Projeto e ambiente

- Shapefile e GeoPackage → objeto sf
- GeoTIFF → objeto SpatRaster
- Inspeccionar antes de analisar

```
st_read() · st_layers · crs · rast(...)
```

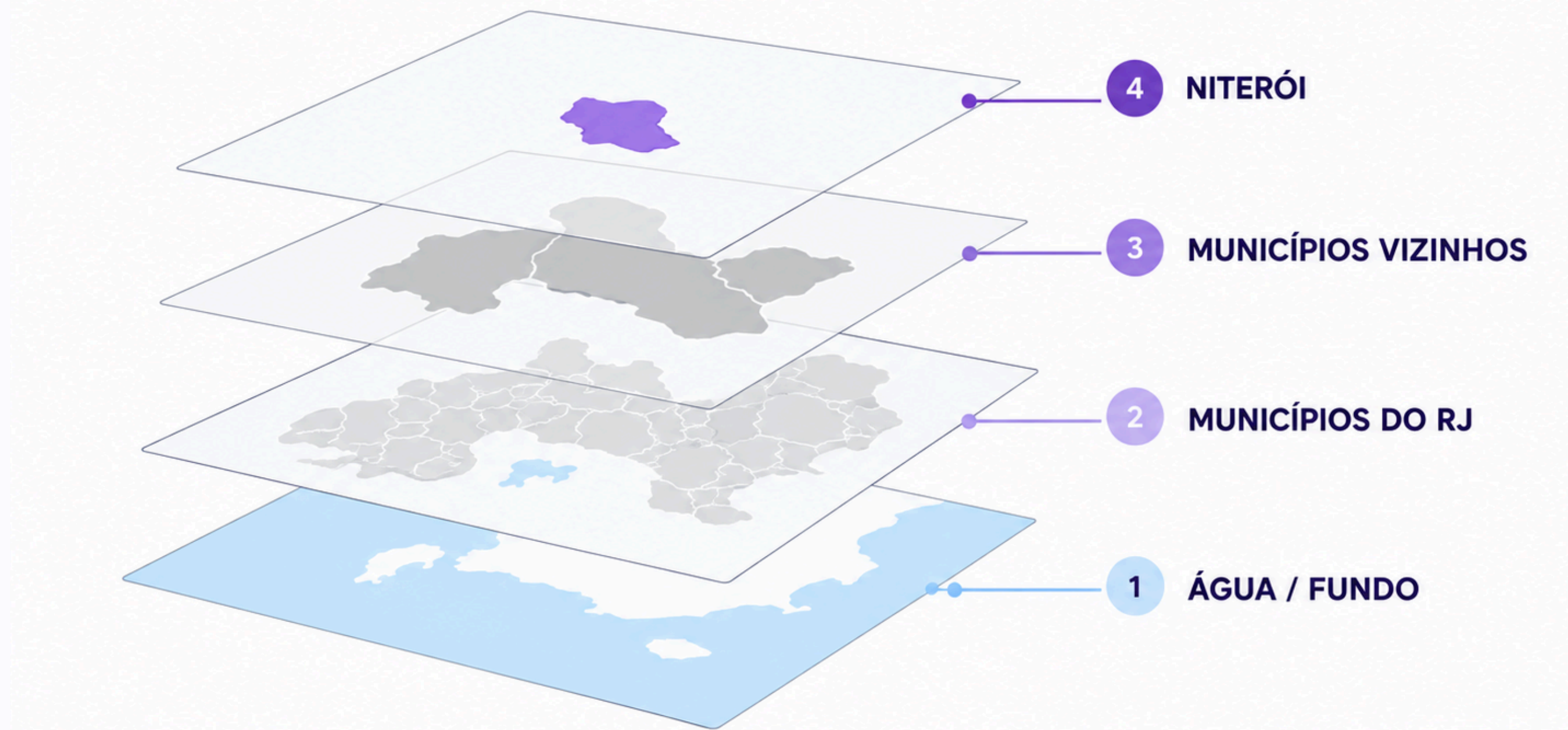


03• Utilizando o plot e o ggplot2 para elaboração de mapas

PRIMEIRAS VISUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS

Um mapa é uma pilha de camadas

A ordem das camadas no código também define a ordem de desenho no mapa.



Regra prática

1. Desenhe primeiro a base.
2. Depois, destaque o que precisa chamar atenção.

Dúvidas?

 **E-mail**
cassiamartins.ecologia@gmail.com

 **GitHub**
github.com/CassiaFMSilva

 **LinkedIn**
<https://www.linkedin.com/in/cassiafmsilva/>

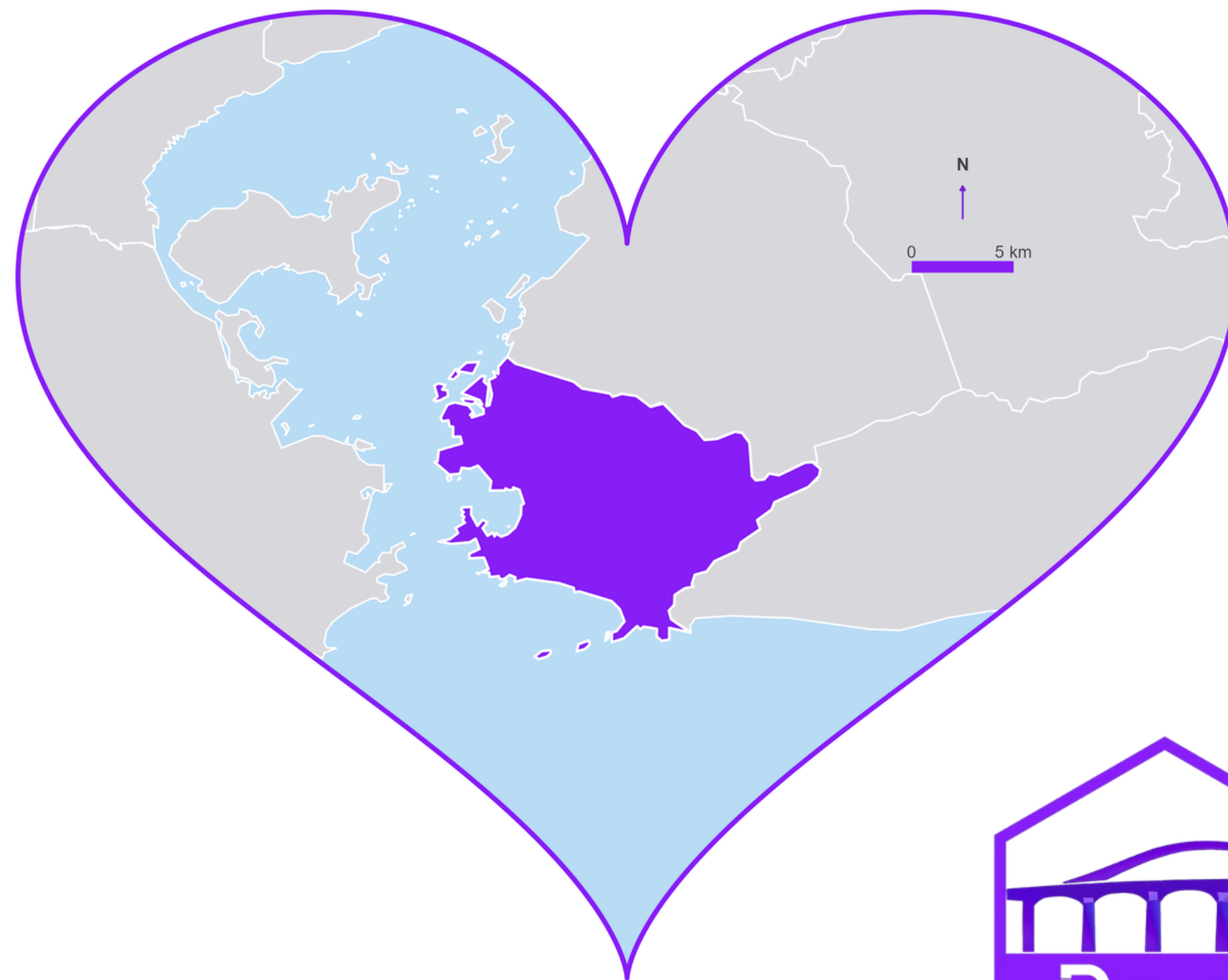
 **Lattes**
<http://lattes.cnpq.br/0919178340628891>

 **Orcid**
<https://orcid.org/0000-0002-2987-5340>

Profa. Dra. Cássia Silva



*Mais mulheres em dados,
mais territórios possíveis.*



 Niterói
 Outros municípios
 Superfícies aquáticas

